

根据《南华大学考核违规处理办法》《南华大学学生违纪处分办法》之规定，
考试舞弊者将给予留校察看直至开除学籍处分。

南华大学 2023 年春季学期

操作系统原理 课程试卷(A 卷, 软件工程等专业)

考试日期: 2023 年 6 月 19 日

考试类别: 考试

考试时间: 100 分钟

题号	一	二	三	四	五	总分	统分签字
得分							

注意: 请将所有答案填在答卷上, 否则不记分!!!

得分	
阅卷人	

一、填空题: (每空 1 分, 共 10 分)

1. 操作系统设计的两个目标是 提高性能 和 节约资源。
2. 进程调度的主要任务是保存 _____、按某种算法选择一个 _____ 并把 CPU 分配给新进程。
3. 存储体系一般由高速缓存、_____ 和 _____ 三个层次组成。
4. 文件在使用前必须先执行 _____ 操作, 其主要功能是把文件的 FCB/索引结点从外存复制到内存中, 并在用户和指定文件之间建立一条通路, 再返回一个 _____。
5. 常用的 I/O 控制方式有程序直接控制、_____、_____、通道控制和外围处理机。

得分	
阅卷人	

二、判断题: (每题 1 分, 共 10 分)

说明: 正确的写 T, 错误的写 F。

6. 操作系统是计算机专家为提高计算机精度而研制的。 ()
7. 若无进程处于执行状态, 则就绪队列和阻塞队列均为空。 ()
8. 引导操作系统进入内存的程序一般放在计算机的固件中。 ()
9. 并行性是指若干事件在同一时间间隔内发生。 ()
10. 进程和程序是一一对应的。 ()
11. 分时系统中, 时间片越小越好。 ()
12. 操作系统的存储管理是指对磁盘存储器的管理。 ()
13. 在段页式系统中, 以段为单位管理用户的逻辑空间, 以页为单位管理内存空间。 ()
14. 用户程序应与实际使用的物理设备无关, 这种特性就称作与设备无关性。 ()
15. 在采用树型目录结构的文件系统中, 各用户的文件名必须互不相同。 ()

得分	
阅卷人	

三、选择题：（每题 1 分，共 40 分）

16. 下列选项中，() 不是操作系统关心的主要问题。
- (A) 管理计算机裸机
 - (B) 设计、提供用户程序与计算机硬件系统的界面
 - (C) 管理计算机系统资源
 - (D) 高级程序设计语言的编译器
17. 用户在程序设计过程中，可通过 () 获得操作系统的服务。
- (A) 库函数
 - (B) 键盘命令
 - (C) 系统调用
 - (D) 内部命令
18. 下面关于并发性的论述中，正确的是 ()。
- (A) 并发性是指若干事件在同一时刻发生
 - (B) 并发性是指若干事件在不同时刻发生
 - (C) 并发性是指若干事件在同一时间间隔内发生
 - (D) 并发性是指若干事件在不同时间间隔内发生
19. 下面关于操作系统的叙述中正确的是 ()。
- (A) 批处理作业必须具有作业控制信息，以便进行作业调度
 - (B) 分时系统不一定都具有人机交互功能
 - (C) 从响应时间的角度看，实时系统与分时系统一样
 - (D) 由于采用了分时技术，用户可以独占计算机的资源
20. 从静态角度看，进程是由程序段、数据段、() 三个部分组成的。
- (A) JCB
 - (B) PCB
 - (C) I/O 缓冲区
 - (D) FCB
21. 进程和程序的一个本质区别是 ()。
- (A) 前者分时使用 CPU，后者独占 CPU
 - (B) 前者存储在内存，后者存储在外存
 - (C) 前者在一个文件中，后者在多个文件中
 - (D) 前者为动态的，后者为静态的
22. 正在等待他人释放临界资源的进程处于 () 状态。
- (A) 挂起
 - (B) 阻塞
 - (C) 就绪
 - (D) 执行

29. 在一个单处理机系统中, 存在 5 个进程, 最多可有 () 个进程处于就绪队列。
(A) 5
(B) 4
(C) 3
(D) 2

30. 为使进程由活动就绪转变为静止就绪, 应采用 () 原语。
(A) create
(B) suspend
(C) active
(D) block

31. 下列信息中, () 不属于 PCB 的内容。
(A) 进程打开文件的描述符表
(B) 进程调度信息
(C) 程序段、数据段的内存基址和长度
(D) 完整的程序代码

32. 下面对临界区描述中, 正确的是 ()。
(A) 临界区是指进程中用于实现进程互斥的机器代码
(B) 临界区是指进程中用于实现进程同步的机器代码
(C) 临界区是指进程中访问临界资源的那段代码
(D) 临界区是指进程中访问临界资源的机器代码

33. () 是一种只能由 wait 和 signal 操作所改变的整型变量, 它可用于实现进程的互斥和同步, 互斥是排它性访问临界资源。
(A) 控制变量
(B) 锁
(C) 整型信号量
(D) 记录型信号量

34. 在生产者-消费者问题中, 应设置互斥信号量 mutex, 资源信号量 full 和 empty, mutex 的初值是 ()。
(A) 0
(B) 1
(C) -1
(D) n

35. 多道程序系统指的是 ()。
(A) 在单处理机中同时运行多个程序
(B) 同一时刻在一个处理机上运行多个程序
(C) 在网络系统中同时运行多个程序
(D) 在一个处理机上并发运行多个程序

36. 在引入线程的操作系统中, 资源分配和调度的基本单位是 ()。
(A) 程序

(B) 进程
(C) 线程
(D) 作业

37. 下列进程状态中, 绝不可能发生的状态转换是 ()。
(A) 就绪→执行
(B) 执行→就绪
(C) 就绪→阻塞
(D) 阻塞→就绪

38. 作业调度是从处于后备状态的队列中选取投入运行, () 是指作业进入系统到作业完成所经过的时间间隔。
(A) 响应时间
(B) 周转时间
(C) 运行时间
(D) 等待时间

39. 一个进程释放一种资源有可能导致一个或几个进程 ()。
(A) 由就绪态运行
(B) 由运行态就绪
(C) 由阻塞态运行
(D) 由阻塞态就绪

40. 我们如果为每一个作业只建立一个进程, 则为了使短作业、长作业及交互作业用户都较满意, 应采用 () 算法。
(A) FCFS 调度
(B) 短作业优先
(C) 时间片轮转
(D) 多级反馈队列调度

41. 产生饥饿的基本原因是系统资源不足和 ()。
(A) 进程调度顺序不当
(B) 短作业太多
(C) CPU 运行太快
(D) 进程调度不当

42. 分页存储管理系统中, 主存分配的单位是 ()。
(A) 字节
(B) 物理块
(C) 作业
(D) 段

43. 某页式管理系统中, 地址寄存器的高 10 位表示页内地址, 则页面大小为 ()。
(A) 64 字节
(B) 1024 字节
(C) 2K 字节
(D) 4K 字节

30. 在图式存储管理中, 用于地址映射的映射表是()

- (A) 每个进程一张映射表, 一张页表
- (B) 进程的每个段均有一张段表, 一张页表
- (C) 每个进程一张段表, 每个段一张页表
- (D) 每个进程一张页表, 每个段一张段表

39. 下述存储管理方式中, 会产生内部碎片的是(), 会产生外部碎片的是动态分区方式和段式

- (A) 页式和段式
- (B) 页式和段式
- (C) 动态分区方式和段式
- (D) 动态分区方式和段式

40. 在读写快表的情况下, 分页存储管理系统每次访问一次数据, 要访问()次内存

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4

41. 下列关于虚拟存储的叙述中, 正确的是()。

- (A) 要求程序运行前必须全部装入内存且在运行过程中一直驻留在内存
- (B) 要求程序运行前不必全部装入内存且在运行过程中不必一直驻留在内存
- (C) 要求程序运行前不必全部装入内存但在运行过程中必须一直驻留在内存
- (D) 要求程序运行前必须全部装入内存但在运行过程中不必一直驻留在内存

42. 虚拟存储管理系统的核心是()

- (A) 程序的局部性原理
- (B) 大数集的原理
- (C) 大数集的原理
- (D) 循环性原理

43. 下列关于进程和线程的叙述中, 正确的是()

- (A) 一个进程只可拥有一个线程
- (B) 一个线程只可拥有一个进程
- (C) 一个进程可拥有若干个线程
- (D) 一个线程可拥有若干个进程

44. 在请求调页系统中有多种置换算法, 选择在以后不再使用的页面予以淘汰的算法称为()

- (A) FIFO 算法
- (B) LRU 算法
- (C) LRU 算法
- (D) LRU 算法

45. 下面关于请求分页存储管理的叙述中正确的是()

- (A) 分段的尺寸受内存空间的限制, 且作业总的尺寸也受内存空间的限制
- (B) 分段的尺寸受内存空间的限制, 但作业总的尺寸不受内存空间的限制
- (C) 分段的尺寸受内存空间的限制, 且作业总的尺寸也受内存空间的限制
- (D) 分段的尺寸受内存空间的限制, 但作业总的尺寸不受内存空间的限制

第 3 页 共 8 页

(C) 分段的尺寸不受内存空间的限制, 且作业总的尺寸不受内存空间的限制

(D) 分段的尺寸不受内存空间的限制, 但作业总的尺寸受内存空间的限制

46. 制作冗余码用循环冗余技术的目的是为了增强系统()的能力

- (A) 串行操作
- (B) 并行操作
- (C) 控制操作
- (D) 中断操作

47. 在操作系统中判断是否有中断事件发生应该在()。

- (A) 进程切换时
- (B) 执行完一条指令后
- (C) 执行下一条指令后
- (D) 由用户态转入内核态时

48. 在操作系统中为实现设备分配, 应为每个设备设置一张设备控制表, 在系统中配置一张()

- (A) 设备设备表
- (B) 控制设备表
- (C) 系统设备表
- (D) 设备分配表

49. 在中断发生后, 进行中断处理的程序属于()。

- (A) 用户程序
- (B) 可能是应用程序, 也可能是操作系统程序
- (C) 操作系统程序
- (D) 既不是应用程序, 也不是操作系统程序

50. 在文件系统中可命名的最小数据单位是()

- (A) 字节
- (B) 数据项
- (C) 记录
- (D) 文件

51. 在文件系统中是利用()来组织大量文件的。

- (A) 文件控制块
- (B) 索引结点
- (C) 符号名表
- (D) 目录

52. 在树型目录结构中, 用户对某文件的首次访问通常都采用()

- (A) 文件符号名
- (B) 文件路径名
- (C) 内存索引结点的指针
- (D) 用户文件标识符

53. 设有 10 个进程共享一个互斥段, 如果最多允许有 1 个进程进入互斥段, 则所采用的互斥信号量初始值应设置为()

第 4 页 共 8 页

得分	
阅卷人	

四、简答题（共 5 小题，共 20 分）

56. (本题 4 分) 试说明进程在三个基本状态之间转换的典型原因
57. (本题 4 分) 同步机制应遵循哪些基本准则? 为什么?
58. (本题 4 分) 何谓死锁? 产生死锁的必要条件有哪些?
59. (本题 4 分) 虚拟存储器的主要作用是什么? 虚拟存储器的主要特征是什么?
60. (本题 4 分) 文件控制块内一般存放哪些信息? 起什么作用?

得分	
阅卷人	

五、应用题 (共 2 小题, 共 20 分)

61. (本题 10 分)

请写出记录型信号量中对 wait 和 signal 操作的定义 (可用伪代码或自然语言描述)

整数值 P, V
 < 0 ← 信号值
 阻塞
 $+1$ | ≥ 0
 唤醒进程

62. (本题 10 分)

在银行家算法中，若出现下述资源分配情况：

Process	Allocation	Need	Available
P0	0 3 2	0 1 2	5 2 6
P1	1 0 0	1 7 0	
P2	1 3 4	2 3 5	
P3	0 3 3	0 5 2	
P4	0 1 4	7 5 6	

试问：1)该状态是不是安全？2)若进程 P2 提出请求 $\text{Request}(0,0,1)$ 后，系统能否将资源分配给它？(请写出分析过程)